PARASITOLOGY L8 – PLASMODIUM (MALARIA)

علم الطفيليات 8 – المتصورات (الملاريا)

Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – Sporozoa (2) – Al-Ameed College of Medicine
أ.د. ذو الفقار البسام – الأبواغيات (2) – كلية الطب جامعة العميد

1. SPECIES AND GENERAL FACTS | الأنواع ومعلومات عامة

Species of Plasmodium | أنواع المتصورات

Species النوع	Disease المرض
P. vivax **المتصورة النشيطة**	**Benign tertian** malaria الملاريا **الثلاثية الحميدة**
P. ovale **المتصورة البيضوية**	**Benign tertian** malaria الملاريا **الثلاثية الحميدة**
P. falciparum **المتصورة المنجلية**	**Malignant tertian** malaria الملاريا **الثلاثية الخبيثة**
P. malariae **المتصورة الوبيلة**	**Benign quartan** malaria الملاريا **الرباعية الحميدة**

Epidemiological data | المعطيات الوبائية

- **Infective stage:** the **sporozoite**. **Route of entry:** the **bite of the female Anopheles** on human skin. **Habitat:** humans (**liver and blood**).
  الطور المعدي: البوغ الحيواني. **طريق الدخول: لدغة أنثى الأنوفيل** على جلد الإنسان. **الموطن:** الإنسان (**الكبد والدم**).
- **Intermediate host:** the **human** (liver, blood, brain). **Definitive host:** the **female Anopheles**. **Diagnostic stage:** the **ring stage in peripheral blood**. **Source of infection:** the **infected person**.
  العائل الوسيط: الإنسان (الكبد والدم والدماغ). **العائل النهائي: أنثى الأنوفيل**. **الطور التشخيصي: الطور الحلقي في الدم المحيطي**. **مصدر العدوى: الشخص المصاب**.
- **Malaria** is the most important disease caused by Plasmodium species (sporozoa); it is **transmitted only by the female Anopheles**, **does not spread directly from person to person**, and is mostly found in **tropical countries**. The **male** Anopheles feeds only on **fruits and juices**.
  الملاريا أهم مرض تسببه المتصورات (الأبواغيات)؛ و**تنتقل فقط بأنثى الأنوفيل ولا تنتشر مباشرة من شخص إلى آخر** وتوجد غالباً في **البلدان الاستوائية**. أما **ذكر** الأنوفيل فيتغذى على **الفواكه والعصائر** فقط.
- **Schizogony:** asexual multiplication in the human; **sporogony:** sexual reproduction in the female Anopheles.
  التكاثر الانشطاري: تكاثر لاجنسي في الإنسان؛ و**التكاثر البوغي:** تكاثر جنسي في أنثى الأنوفيل.

2. LIFE CYCLE IN HUMANS (ASEXUAL) | دورة الحياة في الإنسان (اللاجنسية)

Exo-erythrocytic (liver) cycle | الدورة خارج الكريات الحمراء (الكبدية)

- The infected female injects saliva with **sporozoites** (non-motile, spiral flagellate-like, **coated by a special protein** that protects them from the immune system); they reach cutaneous vessels within minutes, **circulate about 30 minutes** and enter **hepatic parenchymal cells**.
  تحقن الأنثى المصابة لعاباً فيه **أبواغ حيوانية** (غير متحركة وحلزونية شبيهة بالسوط **ومغطاة ببروتين خاص** يحميها من المناعة)؛ وتصل إلى الأوعية الجلدية خلال دقائق و**تدور نحو 30 دقيقة** ثم تدخل **الخلايا الكبدية (البرانشيمية)**.
- Other sporozoites stay dormant as **hypnozoites**, activated from time to time into schizonts, mainly in **P. vivax and P. ovale**; in **P. falciparum and P. malariae** there are **no hypnozoites**.
  تبقى أبواغ أخرى كامنة على شكل **نوّامات (هيبنوزويتات)** تنشط من حين لآخر إلى مُنشطرات، وخصوصاً في **المتصورة النشيطة والبيضوية**؛ ولا توجد **نوّامات** في **المنجلية والوبيلة**.
- Sporozoites grow in two stages and form many small **hepatic merozoites**; most are **engulfed by macrophages**, but some infect new liver cells. The mature liver cell **ruptures in 6–15 days**, releasing about **1000** spherical, multinucleated merozoites (**45–60 µm**).
  تنمو الأبواغ الحيوانية على مرحلتين وتشكل **أجزاء كبدية** صغيرة كثيرة؛ تبتلع **البلاعم** معظمها لكن بعضها يصيب خلايا كبدية جديدة. وتتمزق الخلية الكبدية الناضجة **خلال من 6 إلى 15 يوماً** محررة نحو **1000** جزء كروي متعدد الأنوية (**45–60 ميكرون**).

Erythrocytic cycle | الدورة داخل الكريات الحمراء

- Hepatic merozoites attach to **glycophorin** on the RBC and enter by **invagination**, developing into the **ring stage**: one large central ring with one dot in all species, except **P. falciparum** (two or more small rings and **double chromatin dots**).
  تلتصق الأجزاء الكبدية بـ**الغليكوفورين** على الكرية الحمراء وتدخلها بـ**الانغماد** وتتطور إلى **الطور الحلقي**: حلقة مركزية كبيرة واحدة بنقطة واحدة في كل الأنواع عدا **المنجلية** (حلقتان صغيرتان أو أكثر و**نقطتا كروماتين مضاعفتان**).
- The ring enlarges to the **amoeboid stage** in the peripheral blood of all species **except P. falciparum**, which develops further in the **deep capillaries of internal organs, mainly the brain**.
  تكبر الحلقة إلى **الطور الأميبي** في الدم المحيطي في كل الأنواع **عدا المنجلية** التي تتابع تطورها في **الشعيرات العميقة للأعضاء الداخلية، خصوصاً الدماغ**.
- Parasites become immature then **mature schizonts** (**8–32 merozoites and hemozoin**); the ruptured RBC releases **erythrocytic merozoites** that **reinvade RBCs** (re-erythrocytic cycle) or **liver cells** (re-exoerythrocytic cycle, **not in P. falciparum**).
  تصبح الطفيليات مُنشطرات غير ناضجة ثم **ناضجة (من 8 إلى 32 جزءاً وهيموزوئين)**؛ وتحرر الكرية المتمزقة **أجزاء كريوية** تعيد **غزو الكريات الحمراء** (دورة داخل الكريات المتكررة) أو **الخلايا الكبدية** (دورة خارجها المتكررة، **ليست في المنجلية**).

Species النوع	Dots in the infected RBC النقاط في الكرية المصابة
P. vivax / P. ovale **النشيطة / البيضوية**	**Schüffner's dots** (the **crenated stage** in P. ovale) **نقاط شوفنر** (و**الطور المتجعد** في البيضوية)
P. malariae **الوبيلة**	**Ziemann's dots** and **band forms** **نقاط زيمان** و**الأشكال الشريطية**
P. falciparum **المنجلية**	**Maurer's dots** (deep capillaries) **نقاط موريه** (الشعيرات العميقة)

Gametocytes | الأمشاج

- **Male (micro) and female (macro) gametocytes** form in RBCs (about **12%** of blood forms); they **cause no clinical manifestation** but are **essential for transmission** (human carrier); some are engulfed by macrophages.
  تتشكل **الأمشاج الذكرية (الصغيرة) والأنثوية (الكبيرة)** في الكريات الحمراء (نحو **12%** من أشكال الدم)؛ و**لا تسبب أعراضاً سريرية** لكنها **أساسية للانتقال** (الحامل البشري)؛ وتبتلع البلاعم بعضها.
- They are **crescent-shaped** in **P. falciparum** and **rounded or oval** in the other species.
  هي **هلالية الشكل** في **المنجلية** و**مستديرة أو بيضوية** في الأنواع الأخرى.

3. LIFE CYCLE IN THE MOSQUITO (SEXUAL) | دورة الحياة في البعوضة (الجنسية)

Sporogony | التكاثر البوغي

- The female Anopheles sucks blood with gametocytes into the **midgut**. The **male gametocyte** becomes active and, within **5–10 minutes**, forms **6–8 flagellate bodies** (exflagellation) that swim and **enter the female gametocyte**.
  تمتص أنثى الأنوفيل الدم الحاوي على الأمشاج إلى **المعي المتوسط**. ينشط **المشيج الذكري** ويشكل خلال **من 5 إلى 10 دقائق من 6 إلى 8 أجسام سوطية** (التسوّط) تسبح و**تدخل المشيج الأنثوي**.
- **Fertilization** gives a **zygote** (after 30–60 minutes) that elongates into an **ookinete** (within 18–24 hours), enters the stomach wall and forms an **oocyst**; the oocyst produces many spindle-shaped **sporozoites**.
  يعطي **الإخصاب لاقحة** (بعد من 30 إلى 60 دقيقة) تستطيل إلى **متحرك بيضي (أوكينيت)** (خلال من 18 إلى 24 ساعة) يدخل جدار المعدة ويشكل **كيسة بيضية**؛ وتنتج الكيسة البيضية **أبواغاً حيوانية** كثيرة مغزلية الشكل.
- The mature cyst ruptures and the **sporozoites reach the salivary glands**, ready to infect humans; the cycle takes about **1–4 weeks**.
  تتمزق الكيسة الناضجة وتصل **الأبواغ الحيوانية إلى الغدد اللعابية** جاهزة لإصابة الإنسان؛ وتستغرق الدورة نحو **من 1 إلى 4 أسابيع**.

4. COMPARISON OF THE FOUR SPECIES | مقارنة الأنواع الأربعة

Morphology and biology | الشكل والبيولوجيا

Feature الميزة	P. vivax النشيطة	P. ovale البيضوية	P. falciparum المنجلية	P. malariae الوبيلة
Ring **الحلقة**	One delicate ring, prominent chromatin, **1/3 RBC** حلقة رقيقة واحدة وكروماتين بارز، **ثلث الكرية**	One ring 1/3 RBC, **more compact** حلقة واحدة بثلث الكرية، **أكثر تراصاً**	**Multiple small rings, double chromatin, 1/6 RBC** **حلقات صغيرة متعددة وكروماتين مضاعف وسدس الكرية**	One compact ring up to 1/3 RBC, thicker حلقة متراصة واحدة حتى ثلث الكرية وأسمك
RBCs infected **الكريات المصابة**	**Young** (enlarged) **فتية** (متضخمة)	**Young** (enlarged, oval, irregular edge) **فتية** (متضخمة بيضوية بحافة غير منتظمة)	**All stages** (normal size) **كل الأعمار** (حجم طبيعي)	**Old** (normal or small) **هرمة** (حجم طبيعي أو صغير)
Hypnozoites **النوّامات**	**Present** **موجودة**	**Present** **موجودة**	Absent غائبة	Absent غائبة
Hepatic stage **الطور الكبدي**	8 days, 10,000, 45 µm 8 أيام و10000 و45 ميكرون	9 days, 15,000, 60 µm 9 أيام و15000 و60 ميكرون	**6 days, 40,000–50,000**, 60 µm **6 أيام و40000–50000** و60 ميكرون	14–15 days, 7,500, 55 µm 14–15 يوماً و7500 و55 ميكرون
Dots **النقاط**	**Schüffner's** **شوفنر**	Fine **Schüffner's** **شوفنر** الدقيقة	**Maurer's** **موريه**	**Ziemann's** **زيمان**
Special stage **طور مميز**	— —	**Crenated** **متجعد**	— —	**Band** **شريطي**
Gametocyte **المشيج**	Oval filling the cell بيضوي يملأ الكرية	Like vivax كالنشيطة	**Crescent** **هلالي**	Like vivax كالنشيطة

Fever periodicity, incubation and sporogony | دورية الحمى والحضانة والتكاثر البوغي

Feature الميزة	P. vivax النشيطة	P. ovale البيضوية	P. falciparum المنجلية	P. malariae الوبيلة
Fever periodicity **دورية الحمى**	Benign tertian, every **48 h** ثلاثية حميدة كل **48 ساعة**	Benign tertian, every **48 h** ثلاثية حميدة كل **48 ساعة**	Malignant tertian, every **36–48 h** ثلاثية خبيثة كل **36–48 ساعة**	Benign quartan, every **72 h** رباعية حميدة كل **72 ساعة**
Incubation (days) **الحضانة (أيام)**	12–14 12–14	14 14	12 12	28–30 28–30
Sporogony (days) **التكاثر البوغي (أيام)**	9–10 9–10	14–16 14–16	10–12 10–12	25–28 25–28

> The slide text states that the incubation period is two weeks for all species except P. malariae; the table above follows the comparison table.
> يذكر نص الشريحة أن فترة الحضانة أسبوعان لكل الأنواع عدا الوبيلة؛ والجدول أعلاه يتبع جدول المقارنة.

5. PATHOGENESIS AND THE MALARIA PAROXYSM | الإمراضية ونوبة الملاريا

Pathogenesis | الإمراضية

- The clinical features result from the products of **erythrocytic schizogony**, the **host reaction** to antigens and tissue, and **hypoxia** caused by obstruction of blood flow by parasite stages in erythrocytes.
  تنتج الأعراض السريرية عن نواتج **التكاثر الانشطاري داخل الكريات وتفاعل العائل** مع المستضدات والنسج و**نقص الأكسجة** الناجم عن انسداد الجريان الدموي بأطوار الطفيلي في الكريات.
- **Liver:** hepatomegaly with **hemozoin pigment**; **spleen:** splenomegaly with a **thick black capsule**; **brain:** encephalopathy in **P. falciparum** (soft gray cortex); **heart:** congestive failure; **kidney:** hemoglobinuric nephrosis (**black water fever**); **anemia** from complement-mediated and autoimmune hemolysis.

الكبد: ضخامة مع **صباغ الهيموزونين**؛ و**الطحال:** ضخامة بـ**محفظة سميكة سوداء**؛ و**الدماغ:** اعتلال دماغي في **المنجلية** (قشرة رمادية رخوة)؛ و**القلب:** قصور احتقاني؛ و**الكلية:** اعتلال كلوي بالخضاب **(حمى الماء الأسود)**؛ و**فقر الدم** من الانحلال بوساطة المتممة والمناعة الذاتية.

The malaria paroxysm | نوبة الملاريا

The recurrent **paroxysm** results from the **rupture of many parasitized RBCs at one time**, releasing erythrocytic merozoites, **malaria pigment and toxin** into the blood and organs. It has three phases:

تنتج **النوبة** المتكررة عن **تمزق كريات حمراء مصابة كثيرة في وقت واحد** وتحرر أجزاء كريوية و**صباغ الملاريا وذيفانها** في الدم والأعضاء. ولها ثلاثة أطوار:

Phase الطور	Features الميزات	Duration المدة
1. Cold **1. البرد**	Sudden cold, shivering, headache, slight fever برد مفاجئ ورعشة وصداع وحمى خفيفة	**Less than 1 hour** **أقل من ساعة**
2. Fever **2. الحمى**	Fever up to **40.5–41 °C**, dry pale-yellow skin, blue lips and fingers, severe headache, joint and muscle pain, sometimes vomiting and mild diarrhea حمى حتى **41–40.5 C°** وجلد جاف شاحب مصفر وزرقة الشفتين والأصابع وصداع شديد وألم المفاصل والعضلات وأحياناً تقيؤ وإسهال خفيف	**2–4 hours** **من 2 إلى 4 ساعات**
3. Sweating **3. التعرق**	Temperature falls, **sweating**, **decreased WBCs**, pain disappears, the patient is tired and falls into deep sleep تنخفض الحرارة و**يتعرق** المريض و**تنقص الكريات البيض** ويزول الألم ويتعب المريض وينام نوماً عميقاً	**1–2 hours** (longer in P. falciparum) **من 1 إلى 2 ساعة** (أطول في المنجلية)

- The released merozoites stimulate **cellular immunity** with accumulation of macrophages in the spleen (**splenomegaly**), and the precipitated malaria pigment **colors the internal organs dark black**.

  تحفّز الأجزاء المحررة **المناعة الخلوية** مع تراكم البلاعم في الطحال **(ضخامة الطحال)**، ويصبغ صباغ الملاريا المترسب **الأعضاء الداخلية بلون أسود داكن**.

6. COMPLICATIONS | المضاعفات

Cerebral malaria and black water fever | الملاريا الدماغية وحمى الماء الأسود

- **Cerebral malaria** (P. falciparum): infected RBCs **aggregate and stick** to capillary endothelium and macrophages in deep brain capillaries, raising plasma viscosity and **obstructing capillaries**; it is the **most common cause of death** in malignant malaria: **severe headache, hyperpyrexia, convulsions, paralysis and coma**; untreated patients usually die; symptoms resemble **meningitis**. Late schizonts form **knob-like** surface projections that promote aggregation.

  الملاريا الدماغية (المنجلية): تتجمع الكريات المصابة و**تلتصق** ببطانة الشعيرات وبالبلاعم في شعيرات الدماغ العميقة فتزيد لزوجة البلازما و**تسد الشعيرات**؛ وهي **أشيع أسباب الموت** في الملاريا الخبيثة: **صداع شديد وفرط حرارة واختلاج وشلل وغيبوبة**؛ ويموت المريض غير المعالج عادةً؛ وتشبه أعراضها **التهاب السحايا**. وتكوّن المُنشطرات المتأخرة **نتوءات كالعقد** على سطحها تعزز التجمع.

- **Black water fever** (malarial hemoglobinuria): **intravascular hemolysis** of infected and uninfected RBCs in chronic falciparum malaria, seen with **irregular anti-malarial treatment** or **G6PD deficiency**; **bilious vomiting, prostration and dark red or black urine**; it may cause **renal failure** and death.

  حمى الماء الأسود (البيلة الخضابية الملارية): **انحلال دم داخل الأوعية** في الكريات المصابة وغير المصابة في الملاريا المنجلية المزمنة، يُرى مع **العلاج غير المنتظم للملاريا** أو **عوز G6PD**؛ و**قيء صفراوي وخمول واسوداد أو احمرار داكن للبول**؛ وقد يسبب **الفشل الكلوي** والموت.

List of complications | قائمة المضاعفات

- **General:** severe anemia; organ damage (brain: confusion and coma; kidney: oliguria and uremia; lungs: pulmonary edema; intestine: diarrhea and congestion); intravascular hemolysis; **hypoglycemia (especially with quinine)**; septicemia secondary to shock; hypotensive shock; metabolic acidosis; splenic rupture; in **pregnancy**: maternal death, abortion, stillbirth and low birth weight.

  عامة: فقر دم شديد؛ وتلف الأعضاء (الدماغ: تخليط وغيبوبة؛ والكلية: قلة بول ويوريميا؛ والرئتان: وذمة رئوية؛ والأمعاء: إسهال واحتقان)؛ وانحلال دم داخل الأوعية؛ و**نقص سكر الدم (خصوصاً مع الكينين)**؛ وإنتان الدم الثانوي للصدمة؛ وصدمة هبوطية؛ وحماض استقلابي؛ وتمزق الطحال؛ وفي **الحمل**: وفاة الأم والإجهاض والإملاص ونقص وزن الولادة.

- **Falciparum (malignant) complications:** cerebral malaria; algid malaria; septicemic malaria; black water fever; acute renal failure; **hypoglycemia (< 40 mg/dL)**; **severe anemia (Hb < 5 g/dL and PCV < 15%)**; hyperpyrexia; metabolic acidosis and shock.

  مضاعفات الملاريا المنجلية (الخبيثة): الملاريا الدماغية؛ والملاريا الباردة؛ والملاريا الإنتانية؛ وحمى الماء الأسود؛ والفشل الكلوي الحاد؛ و**نقص السكر (< 40 ملغ/دل)**؛ و**فقر دم شديد (الهيموغلوبين < 5 غ/دل، PCV < 15%)**؛ وفرط الحرارة؛ والحماض الاستقلابي والصدمة.

> **P. falciparum is more dangerous** because the liver releases about **40,000–50,000 merozoites** quickly, it infects **RBCs of all ages** (P. vivax infects young and P. malariae old RBCs), it develops in the **deep capillaries** (brain), infected RBCs **stick together** obstructing capillaries, and its erythrocytic merozoites cause only the **re-erythrocytic cycle**.

المنجلية أخطر لأن الكبد يحرر نحو **50000–40000 جزء** بسرعة، وهي تصيب **الكريات من كل الأعمار** (النشيطة تصيب الفتية والوبيلة الهرمة)، وتتطور في **الشعيرات العميقة** (الدماغ)، وتلتصق الكريات المصابة ببعضها فتسد الشعيرات، وأجزاؤها الكريوية تسبب **الدورة داخل الكريات المتكررة** فقط.

7. DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS | التشخيص والعلاج والوقاية

Laboratory diagnosis | التشخيص المخبري

- **Direct microscopy: thin and thick blood films** from the fingertip, stained with **Giemsa or Leishman**, show the **ring stage**.
  الفحص المجهري المباشر: لطاخات دم رقيقة وسميكة من رأس الإصبع، تُصبغ بـ**غيمسا أو ليشمان**، وتُظهر **الطور الحلقي**.
- **Indirect (serological): indirect hemagglutination (IHA)**, **indirect fluorescent antibody test (IFA)**, **ELISA**, and **rapid immunochromatography test (ICT)** for malaria antigen (kits give results in **15 minutes**).
  غير المباشر (مصلي): التراص الدموي غير المباشر و**اختبار الأضداد الفلورية غير المباشر** و**الإليزا** و**اختبار الكروماتوغرافيا المناعية السريع** لمستضد الملاريا (تعطي العُدد نتيجة خلال **15 دقيقة**).
- **Molecular: DNA probe** (highly sensitive) and **PCR**, increasingly used for **species identification** and **detection of drug resistance**.
  الجزيئي: مسبار الدنا (شديد الحساسية) و**تفاعل البوليميراز المتسلسل**، ويُستعملان بازدياد في **تحديد النوع** و**كشف مقاومة الأدوية**.

Treatment and prophylaxis | العلاج والوقاية

- **Uncomplicated malaria: chloroquine** is the drug of choice: **1000 mg (4 × 250 mg)**, then **500 mg after 6 hours**, then **500 mg daily for two days**.
  الملاريا غير المعقدة: الكلوروكين دواء الاختيار: **1000 ملغ (4 × 250 ملغ)** ثم **500 ملغ بعد 6 ساعات** ثم **500 ملغ يومياً لمدة يومين**.
- If the parasites are **not sensitive to chloroquine**: **Fansidar (pyrimethamine + sulfadoxine)** or **quinine 600 mg every 8 hours for one week** with **doxycycline 100 mg daily**.
  إذا كانت الطفيليات **غير حساسة للكلوروكين**: **فانسيدار (بيريميتامين + سلفادوكسين)** أو **الكينين 600 ملغ كل 8 ساعات لمدة أسبوع** مع **الدوكسيسيكلين 100 ملغ يومياً**.
- **Severe malaria: immediate parenteral treatment**, currently **IV quinine or quinidine**.
  الملاريا الوخيمة: علاج حقني فوري، حالياً **الكينين أو الكينيدين وريدياً**.
- **Prophylaxis: vector control** by chemical, physical and biological methods: **oiling standing water** to control larvae, and **reducing breeding sites** by **drainage, filling, deepening or flushing** and management of water level; **intermittent irrigation** is a classical method.
  الوقاية: مكافحة الناقل بالطرق الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية: **تزييت المياه الراكدة** لمكافحة اليرقات، و**تقليل أماكن التوالد** بـ**التجفيف أو الردم أو التعميق أو الشطف** وإدارة مستوى الماء؛ و**الري المتقطع** من الطرق الكلاسيكية.